

论信息系统开发方法及应用

信息系统是一个复杂的人机交互系统，它不仅包含计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术以及其它工程技术，它还是一个复杂的管理系统，需要管理理论和方法的支持。因此，与其它工程项目相比，信息系统工程项目的开发和管理显得更加复杂，所面临的风险也更大。如何选择一个合适的开发方法，以保证在多变的市场环境下，在既定的预算和时间要求范围内，开发出让用户满意的信息系统，是信息系统建设时必须考虑的首要问题。

请以“信息系统开发方法及其应用”为题，分别从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与管理和开发的信息系统以及你在其中所担任的主要工作。
- 2、简要说明目前比较主流的信息系统开发方法的内涵及特点，并结合项目实际情况，阐述所选择的开发方法及其原因。
- 3、结合你具体参与管理和开发的实际项目，举例说明所选取的信息系统开发方法的具体实施过程，并详细分析实施效果。

范例：

摘要部分：

年月，我参与了**系统的研发，该系统****。在该项目中我担任系统分析师岗位，主要负责****。本文以该系统为例，主要论述了信息系统开发方法在该系统中的具体应用。在需求阶段，通过用户访谈、问卷调查等方式获取用户需求，以完成系统的规划与分析；在构建阶段，通过分析该系统包含的对象、对象的属性及对象的关联来产生初始对象模型，以构造初始原型；在迭代阶段，通过和地税专家组交流，在完善需求的基础上完善对象模型，以建造出最终系统。通过以上技术使得项目顺利上线，获得用户一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

目前由于*****更迫切需要解决*****等一系列亟待解决的问题。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

年月，我所在的单位承接了**系统的研发，我在项目中担任系统分析师岗位，主要负责****。该系统****。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

目前常用的开发方法主要有三种，包括结构化方法、原型法、面向对象法。结构化方法把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后一步一步地依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据。该方法比较注重开发过程的整体性和全局性，理论基础严密，但开发周期长，文档、设计说明繁琐，工作效率低，且不能很好地应对变化。原型法与结构化方法不同，原型法的核心在于先快速开发一个原型系统，然后通过反复修改来实现用户的最终系统需求。该方法适于用户需求开始时定义不清、管理决策方法结构化程度不高的系统开发，更易被用户接受。面向对象方法强调从现实世界中客观存在的事物（对象）出发来认识问题，使系统开发者大大减少了对问题域的理解难度，从而使系统能更准确地反映问题域；改善了人员之间的交流和协作，对软件复用提供了强有力的支持。

结合上述分析，我们最终决定采用快速原型法与面向对象法组合应用的开发方案。该方案把软件生命周期分为 4 个阶段：需求阶段、构建阶段、迭代阶段和验收阶段；本文着重从前 3 个阶段来展开论述。

1、需求阶段

需求阶段的目标是完成系统的规划与分析。由于该系统涉及部门众多，用户需求很难一次性收集完整，加之**业务人员对财税库行横向联网具体能完成哪些功能不是很明确。我采用用户访谈、问卷调查等方式取得了用户的基本需求，在此基础上利用 UML 工具 Powerdesigner 设计出系统基本用例图，明确系统大概范围，勾勒出大致系统边界。系统整体架构我们决定采用三层 C/S、B/S 混合方式，因为系统存在“内外有别”的制约，采用单一的架构不能满足系统需求。“内外有别”是指系统与外单位（如银行）数据库不能相互访问，需要通过应用服务器（本系统又称为前置机）来完成纳税人基本信息向银行传递与接收银行返回的纳税人缴纳信息，提高系统安全性和性能；对地税内部，通过浏览器完成纳税人批量代扣税款登记管理、对账以及统计分析等业务。

2、构建阶段

构建阶段的目标是构造初始原型。在基本调查的基础上，尽量完整的分析现该系统包含的对象、对象的属性及对象的关联，产生一个初始对象模型，再由对象产生系统数据结构的初始框架，对对象活动、驱动这些活动的事件以及对象在这些事件驱动下的前后状态变化进行分析，进而产生系统的用户界面，得到系统的一个最初始的原型，这个原型只是一个系统框架，很多操作只是空动作，目的是向用户说明系统的功能和操作方法，以后随着开发进程以及需求明确再逐步求精。如与银行通讯服务功能只有收发数据包等基本功能，安全性及性能暂时不考虑。整个构建过程，让用户也参与到我的设计中来，因此**部门成立了一个业务专家小组，里面有业务处室领导、信息技术人员以及来自一线的**人员与操作人员。他们为我构建这个模型提供了工作流程方面、业务领域方面不可或缺的经验，也为以后模型通过评审提供了有力支持。

3、迭代阶段

迭代阶段的目标是通过反复循环最终建造出系统。在每一次迭代过程中，通过和**专家组交流，在完善需求的基础上，完善对象模型。同时，在完善需求交互的基础上进一步明确用户界面间关系，通过交互完成功能模型，并验证它的正确性。每一次迭代开发都是一个小项目，对要求的用例进行分析、设计、编码、测试和集成。完成一次迭代后向用户演示，并完成系统测试表明所要求的用例可以移到下一次迭代中去开发。每一次迭代过程都利用面向对象的技术来实现，而且都必须是增量式的：增加功能，修改缺陷，这一阶段中，面向对象技术的易维护和扩充、便于复用的优点得到充分体现。在迭代过程中，**专家组向我们提出一个需求“在较短时间内完成纳税人税款申报缴纳，不能让纳税人等待”，但无法明确“较短时间”是多少合适。为完成这一需求，通过现场观摩、问卷调查的方式，明确了这个时间应该在 2 分钟内，并反复修改原型，完成了这一迭代需求。

通过快速原型法与面向对象方法的成功运用，使系统在较短时间内交付使用。迭代过程中**专家组积极参与，间接减少了系统测试与上线培训时间。经过 10 个月的设计开发，最终项目于**年**月顺利上线，交付给用户一个高质量、高可靠性、高易用性的系统，用户也给予我们较高的评价。但开发过程中也不是一帆风顺、尽善尽美。原型开发我们团队使用了 RAD 开发工具，有些开发人员为了节约时间，同时也要有较好的用户体验，使用了一些未经验证的第三方免费控件，这些控件在开发时没有问题，也确实起到了美化界面的

作用，但在测试时发现部分控件有漏洞，我们不得不在迭代过程中更换控件，导致工期有轻度延误。在这方面，我们制定了团队内部开发规范，指定相关开发人员只能使用公司内部控件，从而有效避免这个问题。

实践证明，面向对象开发与原型开发组合应用是按期完成任务的一种成功开发方法，今后需要研究的是如何设计和建立一个使用这种方法开发平台，使用开发过程自动化、规律化；同时研究原型迭代与满足用户需求之间平衡问题。

希赛网

论需求分析方法及应用

需求分析是提炼、分析和仔细审查已经获取到的需求的过程。需求分析的目的是确保所有的项目干系人（利益相关者）都理解需求的含义并找出其中的错误、遗漏或其它不足的地方。需求分析的关键在于对问题域的研究与理解。为了便于理解问题域，现代软件工程所推荐的需求分析方法是对问题域进行抽象，将其分解为若干个基本元素，然后对元素之间的关系进行建模。常见的需求分析方法包括面向对象的分析方法、面向问题域的分析方法、结构化分析方法等。而无论采用何种方法，需求分析的主要工作内容都基本相同。

请围绕“需求分析方法及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、简要叙述你参与管理和开发的软件系统开发项目以及你在其中所承担的主要工作。

2、概要论述需求分析工作过程所包含的主要工作内容。

3、结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明采用了何种需求分析方法，并举例详细描述具体的需求分析过程。

范例：

摘要部分：

年月，我参与了**项目的研发，该系统主要**功能的整合。我在该项目中担任系统分析师角色，全程参与了系统整体的分析规划及设计工作。本文以该系统为例，主要论述了结构化分析方法在该系统的具体应用。通过采用数据流图描述系统的功能组成；采用状态转换图对用户的状态进行判断；采用数据字典对数据进行详细和准确的描述。通过以上技术的使用，使得需求分析的质量得到了保证，对后续项目的顺利实施提供了有力的支撑，最终项目于**年**月正式上线，获得省移动通信公司各级领导的好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

近几年来****，随着***，****最终决定将****，以解决****。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

年月，我所在的单位承接了**系统的研发，我在项目中担任系统分析师岗位，主要负责****。该系统****。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

要做好这个项目，需求分析非常关键。需求分析就是将杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求。那要怎么才能完成需求分析工作呢？可以通过绘制上下文范围关系图，定义系统与系统外部实体间的界限和接口，来确定需求范围；创建用户界面，帮助用户理解系统；分析需求的可行性，技术、经济、法律等；确定需求优先级，制定出系统研发的迭代计划；建立需求模型，帮助系统分析师理解系统，为软件设计提供系统的表示视图；创建数据字典以确保开发人员使用统一的数据定义；并使用 QFD 将产品的特性、属性和对用户的重要性联系起来。

项目前期，专家组会同现场运维人员对系统做了一次性能评审，并由专家组提供性能评估报告。报告指出该省 13 年做过一次系统升级，现有的 NG 版本包括两个数据中心，各中心话单处理峰值是 12 亿话单量，均使用的是配置较好的小型机。通过这个报告项目团队对现场的情况有了更为详细的了解，经过项目团

队主要负责人会议充分讨论后，决定在需求文档里尽量用图形来代替冗长枯燥的文字描述复杂的系统功能，最终通过评审，我们选择在需求分析时主要使用结构化分析方法，围绕数据字典建设、运用的数据流图、状态转换图来进行需求分析工作。

数据流图的运用。为了向客户清楚地描述系统的由哪些功能部分组成，我们利用 DFD 将离线计费系统的话单采集、预处理、话单分拣、话单查重、业务分析、批价、详单入库、分发、消费提醒几个功能模块的输入输出用一系列的处理连接起来，用图形符号准确地描述系统内各功能部件及数据在它们之间的传递情况，简明易懂。再利用 DFD 分别对采集、解码、话单分拣、话单查重、业务分析、批价、详单入库、分发、信控等功能模块进行分解，使得整个计费系统的复杂处理过程得以采用图形化的方式来描述，减少了大量篇幅的文字描述，使需求分析文档看上去非常简洁。同样我们用数据流图将在线计费、内容计费、账务处理、产品管理、信控管理等系统进行了分解描述。使得整个需求文档看上去更清晰，尽量避免让客户去看那些枯燥冗长的文章，让即使是不懂技术的客户看完这些图，也能理解系统的数据处理过程。

状态转换图的运用。DFD 仅仅描述了系统的功能组成部分及功能间的联系，而系统运行过程中需要对用户的状态做大量的判断，如用户的余额情况、用户的套餐情况、用户星级、停开机状态等。这些状态判断靠事件驱动，为将这些状态描述清楚，我们在需求分析过程中还使用了状态转换图。STD 描述了系统如何在各种状态之间移动，如用户订购了 A 套餐且产生了相应的话单，系统在分析时需要根据话单的属性将用户使用到的 A 套餐产品解析出来，批价的时候才能匹配到 A 套餐产品进行计费。而当用户订购的 A 套餐已经耗尽，系统分析时就会转到基础套餐产品。通过使用 STD，能清楚地描述了用户的状态转换过程，选择合理的输出。计费系统的过程非常复杂，需要分析判断的用户状态非常多。

数据字典的运用。数据字典是结构化分析方法的核心，数据字典完成了 DFD 对数据详细内容无法具体、准确的描述，是对 DFD 的强力的补充。Veris Billing6.0 项目数据结构非常复杂，数据字典的设计要求非常高。包括系统域、产品域、资费域和控制域，共涉及数据表 670 张。为了保障数据字典完整性和一致性，我安排了专门的数据库管理员对数据字典进行管理，项目团队任何人要调整数据字典都必须交由该专人进行调整，并且对所有的变更都必须有项目经理签字，变更记录必须以邮件形式及时发送给其他团队负责人及本组成员。为保障后续的数据割接工作不出现问题，数据字典的设计必须考虑 OpenBillingNG 版系统的实际情况，为此，特地安排了 2 名现场维护人员参与数据字典设计并负责后期的数据割接工作；一方面方便交流，另一方面可以充分考虑现场的实际情况并为后期的数据割接做足准备。

通过使用结构化分析方法，使得需求分析工作完成得非常顺利，需求分析的质量得到了保证，对后续项目的顺利实施提供了有力的支撑。项目于**年**月完成割接上线，在生产环境运行了半年，各项性能指标达到客户要求，并经受住了五一节假日和国庆黄金周的检验，话单积压的问题得到解决，最终通过用户的验收，项目获得了该省移动通信公司领导的好评。

在项目结束后的讨论会上，大家也指出了项目中存在一些不足，如云详单功能模块在性能上没有达到预期的目标，导致客户的详单查询效率低下，上线后又经过几轮的优化处理，才在性能上满足客户需求。另外，外围系统在抽取详单数据时需要研发专门的接口，维护难度增大。为此，我们不得不在项目后期又花费精力为现场运维人员开发了一款辅助产品，使现场运维人员能用图形化界面通过简单的配置即可生成相应的接口脚本。总的来说，这些问题主要还是需求分析时对云详单功能模块的考虑不够透彻，测试工作没有做彻底，

埋下的隐患。所以，在以后的项目里，需求分析质量得到保障的情况，还要把控好测试质量，把握好系统实施的每个细节。

希赛网

论软件的系统测试及其应用

软件测试是软件交付客户前必须要完成的重要步骤之一，目前仍是发现软件错误（缺陷）的主要手段。系统测试是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，针对整个系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试的主要内容包括功能性测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装与反安装测试等。

请围绕“软件的系统测试及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2、详细论述软件的系统测试的主要活动及其所包含的主要内容，并说明功能性测试和性能测试的主要的目的。
- 3、结合你具体参与管理和开发的实际项目，概要叙述如何采用软件的系统测试方法进行系统测试，说明具体实施过程以及应用效果。

范例：

摘要部分：

年月，我所在公司组织了**系统的研发。我作为该项目的技术负责人参与整个开发过程，主要负责**。
该系统主要****。本文以该系统为例，主要论述了软件系统测试技术在该项目中的具体应用。在系统测试过程中，我们从功能测试和用户界面测试以及性能测试三个方面对该项目进行了测试工作。功能测试主要验证业务流程的正确以及表单数据的合法输入；用户界面测试主要验证界面和原型的匹配以及浏览器的兼容性；性能测试主要验证系统最大在线人数的并发。通过以上技术使得项目的测试工作顺利进行，最终项目成功上线，获得用户一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

为促进****，某市作为**试点单位，与****开展***合作和共建共享工作。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

年月，我所在的单位承接了**系统的研发，我在项目中担任系统分析师岗位，主要负责****。该系统****。该系统在功能和性能方面要求较高，因此，采用合理的系统测试方法显得至关重要。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

软件测试是软件交付客户前必须要完成的重要步骤之一，目前仍是发现软件错误（缺陷）的主要手段。系统测试是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，针对整个系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试的主要内容包括功能性测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装与反安装测试等。功能性测试主要通过白盒的测试方法，主要目的是验证系统是否达到了用户提出的需求或者隐性的需求。用户界面测试主要的目的是验证系统的界面设计是否达到客户的要求，以及与浏览器的兼容性

问题。性能测试主要是系统在一定负载的情况下表现出来的性能是否达到客户的性能指标，同时发现系统中的性能瓶颈、并优化软件最终达到优化系统的目的。结合我们系统的实际情况，我们对系统进行了功能性测试、用户界面测试和性能测试。

一、功能性测试

该阶段的主要任务是通过白盒测试的方式验证系统是否符合需求规格说明书上的业务。在实际测试中，首先测试人员根据需求规格说明书，制定了测试计划和录入了测试用例，然后再按模块一个一个进行测试。在测试中主要对业务流程是否符合需求和流程表单的各个节点的表单的必填项以及代办测试。由于这个系统的流程比较多，流程节点也比较多，所以测试的过程中需要频繁的切换账号来验证流程的正确性。比如项目负责人录入了一个项目，提交后到部门主任审核并分配办理人员。测试人员需要先用项目负责人登录系统，然后录入一个项目并提交，退出登录后再用部门主任账号登录，查看是否有代办事宜，通过代办进入审核页面，然后提交下一步时候选择业务办理人员，这样流程就流转到了业务办理人员的代办了，业务办理人员登录后，也是通过代办进入后在这个阶段需要验证表单的一些字段是必填的是否验证了必填。测试人员通过这样的测试流程对一个一个流程和模块进行测试，最终完成了功能性测试的目的，发现了一些 bug 并提交到了 QC 系统。

二、用户界面测试

该阶段的主要目的是测试系统的用户界面是否符合用户的要求，用户的要求是界面大方简洁、兼容目前市场的主流浏览器并且系统的代办业务在手机端也可以兼容显示。对于界面要求，测试人员主要是根据美工提供的页面原型和实际的系统进行对比，测试效果是否和页面原型的效果一致。对于浏览器的兼容测试，测试人员使用的方法是下载并安装目前的主流浏览器，使用每个浏览器访问业务系统，验证在各个浏览器中系统是否有不兼容的情况，比如界面变形、有些验证失效、表格没对齐等。对于代办业务在手机端显示，测试人员通过用手机登录系统后，查看代办列表是否有提醒提示，通过提示是否能够看到代办的项目名称和提交的时间。通过这个阶段的测试，测试人员发现了在一些功能的问题，比如在建设项目审批流程的项目负责人编写报告书阶段，其中附件报告书是必须上传的，但是现在不上传也能提交。在界面测试的时候发现表格的样式和美工提供的原型相差很大，不支持自适应，手机代办页面，代办列表不能自适应手机的界面。通过这个阶段的测试发现了一些界面上的问题也提交到了 QC 系统。

三、性能测试

该阶段的主要任务是系统在一定负载的情况下表现出来的性能是否达到客户的性能指标，该系统的主要的性能指标是单台服务器在 500 人同时在线的情况下系统是否能提供正常的服务。为了完成这个测试，测试人员要求开发人员单独在一台配置为 4 核 16G 内存硬盘为机械硬盘的服务器上部署该系统，然后通过性能测试软件 loadrunner 对系统进行性能测试。测试的过程为：并发的人数以 10、30、50、100、200、300、400、500 的方式依次进行登录和退出的测试，并对 TPS、响应时间、点击率、数据库 CPU 负载、应用服务器 CPU 负载和服务器吞吐量进行了记录。在测试的过程中当用户并发达到 400 的时候，系统的性能明显的下降了很多，通过向开发人员反映，经过几次的优化后，最终在并发为 500 的时候，系统的性能没有明显的下降，达到了客户提出的性能的要求。

年月，系统顺利通过验收并且上线运行。系统上线后，系统功能和性能都达到用户的要求，得到各部门领导和业务人员的一致好评。但是系统上线一段时间以后也出现了一些不足的地方，比如建设项目流程，在办公室人员核对节点，审核不通过的时候需要上传说明文档，由于测试人员的疏忽没有测试到这个要求，导致在实际流程过程中项目审核不通过的时候也可以提交，还好系统上线后很快就发现了问题，我们也及时修复了这个漏洞。我们准备在二期的项目中对测试这块加大要求，以保证项目在线上环境尽可能少的出现低级的错误。

实践证明，有效利用多种测试方法充分进行系统测试，可以有效降低项目风险，对项目顺利进行起到至关重要的作用。通过该项目的顺利实施和验收，让我在系统测试方面受益良多，也深刻认识到我们技术工作者要不断学习，拼搏进取，提高自身的素质和能力，为国家的**事业奉献自己。

论软件维护方法及其应用

软件维护是指在软件交付使用后，直至软件被淘汰的整个时间范围内，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的活动。在软件系统运行过程中，软件需要维护的原因是多种多样的，根据维护的原因不同，可以将软件维护分为改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护。在维护的过程中，也需要对软件的可维护性进行度量。在软件外部，一般采用 MTTR 来度量软件的可维护性；在软件内部，可以通过度量软件的复杂性来间接度量软件的可维护性。据统计，软件维护阶段占整个软件生命周期 60% 以上的时间。因此，分析影响软件维护的因素，度量和提高软件的可维护性，就显得十分重要。

请围绕“软件维护方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
2. 详细论述影响软件维护工作的因素有哪些。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明在具体维护过程中，如何度量软件的可维护性，说明具体的软件维护工作类型。

范例：

摘要部分：

年月，我司中标**项目，本项目的开发解决了**等问题，开发内容包括**等，我在该项目中担任了系统分析师的工作，主要负责系统分析和系统设计工作。本文结合我的实践，具体论述软件可维护性技术在该项目中的具体应用。通过采用正确性维护，进行 try-catch 防卫式程序设计，解决了服务死循环、系统崩溃的问题；采用预防性维护，将专用驾驶舱更改为通用驾驶舱，解决了各部门无法监控本部门数据的问题；采用完善性维护，对公民数据、代码接口均增加安全策略，解决了智能化一体机安全性低的问题。本项目于**年**月进入维护期，得到了公司领导、客户以及群众的一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

为推进**，解决**等问题，某市大数据局发起了**项目，通过**，最终达到**的目的。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

我司于**年**月中标**项目，项目合同价为**万元，要求 9 个月正式上线，经过 4 个月试运行可进入维护期，本项目包含**等功能，其中**功能**。项目使用了 CentOS 7.4 操作系统、mysql 数据库，开发语言为 Java，**并采用了**的技术。本项目采用**的组织结构，我担任了系统分析师的工作，主要负责系统分析和系统设计工作。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

作为一名系统分析师，我深知软件维护的重要性，软件维护方式包括正确性维护、适应性维护、预防性维护、完善性维护四种。正确性维护在维护阶段识别和纠正发现的软件 BUG，测试阶段并不能发现所有程序上的漏洞，故正确性维护可以做到很好的补充；适应性维护顺应了环境的变化，当外部环境、数据环境变化时，应用软件做出调整，以顺应新环境的要求，提升其兼容性；预防性维护适应了未来软硬件的变化，团队

在维护阶段主动对应用软件进行调整，使系统能够快速适应未来的变化以保证其生命力；完善性维护是扩充功能、改善性能和维护方式，通过软硬件维护方式丰富系统功能、提升应用系统的可用性。通过不同软件维护方式的综合运用，为提升项目的“生命力”奠定了良好的基础。

在**项目的开发过程中，我选用了多种软件维护方式，接下来我将对正确性维护、预防性维护、完善性维护在本项目中的具体应用进行详细介绍。

一、正确性维护

由于本项目建设包含 7 个区县，要想实现跨区县异地办需要多地的配合，在多区县传递数据时引入了总线机制，各地区将受理的跨区县异地办数据传输给总线，总线会按照配置的内容传输给各区县。在项目进入维护期后，系统数据量逐渐增多，我发现跨区县异地办功能出现 BUG 的频率较高，总线中经常冗余很多重复数据，同时传输服务会出现卡死的情况，这是在测试环节中没有发现的，我召集团队成员进行根本原因分析，原来在传输数据时，需要总线反馈回执，当总线延迟时，传输服务将循环发送数据，最终导致传输服务卡死，我安排小陆进行 BUG 修复，采用防卫式程序设计，采用 try-catch 来优化代码，如果传输数据后未收到回执，则 30 秒后进行重发，累计 10 次重发还未收到回执，则抛出异常，终止重发工作，防止死循环，同时传输服务将此数据更改为挂起状态，由管理员介入。在项目运行过程中，发现了未在测试环节发现的问题，我采取了正确性维护，将代码逻辑进行变更，新增防卫式程序的设计，提升了代码的规范性，防止系统运行过程中产生异常，为保证高质量的服务提供良好依据。

二、预防性维护

随着多部门一窗受理功能的投入使用，大数据局分管领导需要了解到各部门共享数据接口使用情况、材料提交情况以及办件办理情况，根据项目要求，我开发了个性化数据驾驶舱，供大数据局领导进行日常的数据监控，以便做出相应的数据通报以及未来的决策。随着项目的不断推进，我发现个性化数据驾驶舱功能可以进一步优化以适应其他部门的数据监控需求，我召集开发团队对现有“专用”驾驶舱进行分解，删除多部门列表清单，删除部门间群众满意度的排名，新引入折线图的统计方式，将其更改为部门“通用”数据驾驶舱，同时保留自动化决策报表的功能，经过更改，数据驾驶舱能适应不同部门的要求，每个部门都能清楚看到自己部门的数据统计、分析情况。我将该功能构件化形式进行保留，以适应未来客户提出的新需求，在经过大数据局多轮通报后，市民政局、市人力社保局提出也需要进行实时监控分析，在经过市大数据局领导确认后，我将构件化的模块予以开放供其他部门使用，同时不影响市大数据局领导的整体监控。通过预防性维护，主动对应用软件进行调整，提升了系统的“生命力”。

三、完善性维护

智能化一体机是解决群众办事最后一公里的需求，为群众提供办件申报、办件查询、预约、社保打印、房屋产权证明等服务，如深入贯彻“就近办”，本项目同时在各街道便民服务中心部署共 20 台智能化一体机，经统计，房屋产权证明打印的使用频率较高，市大数据局领导提出了更高的安全性方面的要求，故我进行了安全方面的完善性维护。我引入了人脸识别认证与公安信息比对认证以增加公民数据安全，在房屋产权证明打印的过程中，需要按步骤调用一体机设备授权认证接口、人脸识别接口、公安身份认证接口、房屋产权接口，调用多个接口增加了系统的复杂度，代码接口安全性也会下降，于是我采用了外观模式，将各类接口、组件进行一次性封装，对外仅展现 Facade 对象，当一体机发起数据请求时，只需要调用 Facade 类，

Facade 类将完成封装的所有业务逻辑，将产生的 PDF 返回给一体机进行打印。智能化一体机中，引入了人脸识别认证与公安信息比对认证，增加了群众数据安全，同时采用外观模式封装，增加了代码接口安全，采用多方式进行安全方面的完善性维护，为项目建设赋能。

项目于**年**月正式上线并于 8 月进入维护期，本项目采用了多种软件维护方式，从正确性维护、预防性维护、完善性维护三个角度进行设计，节约了项目成本，提升了开发、维护效率。**年终统计数据可见，本市一窗通办事项增加到了 334 个，网办快递“零次跑”事项 76 个，通过共享接口而免提交材料 84 件，平均办件用时提速 33%，群众满意度提升到了 99.5%，本项目的建设获得了优质的成果，为本市信息化发展提供了“源动力”。

当然在项目执行过程中也存在一些不足，为提升系统性能采用了 redis 缓存机制，但是在维护期，客户反馈间歇性访问慢的问题，经过根本原因分析我发现数据库访问率比较高，存在缓存穿透的情况，于是我立即响应处理机制，当查询结果为空时，设置默认值存放到缓存，防止查询语句无限制访问数据库，经过调整，数据库压力有所降低。通过该服务项目的成功实施，我积累了丰富的系统分析设计经验，今后我将继续学习系统分析师相关知识，与 2021 年 12 月发布的《“十四五”国家信息化规划》深度融合，在打造协同高效的数字政府服务体系、加快政务数据开放共享和开发利用等方面贡献自己的一份力量。

论微服务架构及其应用

近年来，随着互联网行业的迅猛发展，公司或组织业务的不断扩张，需求的快速变化以及用户量的不断增加，传统的单块（Monolithic）软件架构面临着越来越多的挑战，已逐渐无法适应互联网时代对软件的要求。在这一背景下，微服务架构模式（Microservice Architecture Pattern）逐渐流行，它强调将单一业务功能开发成微服务的形式，每个微服务运行在一个进程中；采用 HTTP 等通用协议和轻量级 API 实现微服务之间的协作与通信。这些微服务可以使用不同的开发语言以及不同数据存储技术，能够通过自动化部署工具独立发布，并保持最低限制的集中式管理。

请围绕“微服务架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、概要叙述你参与管理和开发的、采用微服务架构的软件开发项目及在其中所担任的主要工作。

2、与单块架构相比较，微服务架构有哪些特点？请列举至少 4 个特点并进行说明。

3、结合你参与管理和开发的软件开发项目，描述该软件的架构，说明该架构是如何采用微服务架构模式的，并说明在采用微服务架构后，在软件开发过程中遇到的实际问题和解决方案。

范例：

摘要部分：

年月，我单位联合**单位研发了 xx 系统。系统以**功能为核心，主要分为**等模块，支持**平台。我作为该项目的技术负责人参与整个开发过程，主要负责**。

本文以该项目为例，主要论述了微服务架构在该系统中的具体应用。系统划分为前端 Web 服务、平台保障服务、业务服务。前端 Web 服务由 Nginx 负载均衡与服务器集群结合，解决前台界面的并发问题；平台保障服务以 Eureka 为中心，分为 API 网关、服务注册中心、监控平台，用以实现基础服务框架；业务服务基于 Spring Cloud 开发，分为多个微服务，实现具体业务功能，解决协同问题。最终系统顺利上线，受到用户一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

我在一个**的单位任职，过往成果有**等。 **年**月，我单位联合**研发了**项目（以下简称为“**系统”），以取代原有传统的**平台。系统以**功能为核心，主要分为**等模块。其中**模块**。

在这个项目中，我作为该项目的技术负责人参与整个开发过程，主要负责**。

【第 1 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景段内容可以写到 400 到 450 字】

我们经过分析，决定使用微服务架构来开发**系统项目。在单块架构设计中，所有功能模块都属于一个庞大的系统，各模块之间耦合性太强，无法进行分布式部署，单个功能模块也很难在水平方向上灵活的按需扩展。与单块架构相比，微服务架构的优势有：1.解决了复杂性问题，应用被分解为多个服务，每个服务都有消息驱动 API 定义清楚的边界；2.提供了模块化的解决方案，单个服务模块很容易开发、理解和维护，无需协调其他服务对本服务的影响；3.技术自由，每个服务都可由专门的开发团队来开发，可分别选择合适的

技术，只需提供标准的 API 服务；4.性能与可扩展性强，不同类型的服务可针对性的部署在适合资源需求的硬件上，支持弹性配置。

**系统的微服务架构基于 Spring Cloud 框架，使用 Java 语言开发，将平台服务划分为三类，分别为前端 Web 服务、平台保障服务、业务服务。下面针对这三类服务展开具体说明。

一、前端 Web 服务

前端 Web 服务主要提供给用户使用的界面，分为前置 Nginx 负载均衡服务器、前端网站 Nginx 集群。当用户通过网络访问系统时，首先会访问到前置的 Nginx 负载均衡服务器，负载均衡服务器会将请求转发到前端网站的 Nginx 集群，前端网站通过发起 Http 请求来和后端交互，具体是通过 Ajax 方式来调用后端 REST API 接口。用户访问网站通过前置的 Nginx 负载均衡服务器来转发到前端网站集群，以起到将用户请求进行分流的作用。当前端网站集群中的部分服务发生故障时，系统仍可正常地对外提供服务。前置 Nginx 负载均衡服务器使用软件反向代理的方式来实现负载均衡，部署为路由模式，系统内部网络与外部网络分属于不同的逻辑网络，以实现系统内部与外部网络的隔离。在负载均衡算法的选择上，使用最小连接法，每当用户的请求来临时，任务分发单元会将任务平滑分配给最小连接数的前端网站节点，这样的架构以廉价且透明的方式扩展了服务器和网络的带宽，可以大大提升系统的并发量，同时保证网站前端整体的稳定性和可靠性。

二、平台保障服务

平台保障服务用以实现后端微服务的基础框架，包括 API 路由网关、服务注册中心、服务监控组件。API 网关收到前端的请求，不会直接调用后端的业务服务，而是首先会从服务注册中心根据当前请求来获取对应的服务配置，随后通过服务配置再调用已注册的服务。当后端微服务存在多个实例时，将采取负载均衡的方式调用。服务注册中心是整个微服务架构体系的核心部分，由 Spring Cloud 的 Eureka 组件来实现，专门提供微服务的服务注册和发现功能，涉及三种角色：服务提供者、服务消费者和服务注册中心。API 路由网关、所有业务服务，以及服务监控平台组件都注册到服务注册中心。通过服务注册中心两两互相注册、API 路由网关向服务注册中心注册多个实例等方式，来实现后端整体服务的高可靠性。服务监控平台通过注册到服务注册中心，获取所有注册到服务注册中心的后端业务服务，从而监控到所有后端业务服务的运行状态信息，最后收集并展示整个微服务系统的运行状态，更进一步保证整个后端的服务质量。

三、业务服务

业务服务按系统业务模块，相应划分为题库服务、评测机服务、实验作业服务、考试服务、比赛服务、抄袭判定服务、MQ 队列服务等。服务间协同工作，通过松耦合的服务发现机制，来动态调用对方的 REST API 接口。其中，对于压力较大的服务，如评测机服务、抄袭判定服务等，将部署为多实例集群。以在线考试功能为例，用户进入考试时，考试服务核验考生信息通过后，根据预先设置的参数，调用题库服务，题库服务返回试题信息，由考试服务组合为试卷，返回前端显示。用户交卷时，提交的程序代码到达考试服务，考试服务拆分后分发给题库服务，题库服务将程序代码和测试用例送入 MQ 队列排队。然后由负载均衡机制，依次将队列中排队的待评测程序分发给空闲的评测机服务编译、执行、判分，评测机服务完成评测后，将结果返回给题库服务和考试服务，题库服务进行试题通过率统计，考试服务进行成绩统计，以及向前端显示成绩。在这期间服务请求者无需了解其他服务对数据如何具体处理和分析。

系统自**年**月正式上线已运行一年有余，在**中投入使用，截至目前已有**以上的学生用户、评测了**条以上的程序代码，获得了**的一致好评。在开发和试运行过程中，主要遇到了两个问题。一是跨域问题。**系统前后端分离，前端通过 Ajax 访问后端服务。由于浏览器同源策略的限制，导致前端 UI 无法正常访问不同端口和 IP 的后端服务。我们利用 Spring Boot 后端的 Cors 跨域机制解决了该问题。二是评测机宕机问题。评测机服务需要执行用户提交的代码，但由于部分用户短时间内提交了大量不安全代码，导致所有评测机服务全部宕机。我们引入心跳机制、快照回滚机制，以及基于机器学习技术的预判断机制，使评测服务宕机时能够在 10 秒内自动重置恢复运行，最终解决了该问题。实践证明，**系统项目能够顺利上线，并且稳定运行，与系统采用了合适的架构设计密不可分。经过这次微服务架构应用的方法和实施的效果后，我也看到了自己身上的不足之处，在未来还会不断地更新知识，完善本系统的架构设计，使整个系统能够更加好用，更有效地服务于高校师生。

制作于 25 年 7 月 适用于第 2 版教材